

PRAKTIKUM 5

STATEMENT PERULANGAN (LOOPING)

5.1 Tujuan Praktikum

- Menjelaskan konsep perulangan dan alasan penggunaannya dalam program.
- Membedakan karakteristik for, while, dan do-while berdasarkan posisi pemeriksaan kondisi.
- Menggunakan for untuk perulangan dengan pola penghitung yang jelas.
- Menggunakan while ketika kondisi perlu diperiksa sebelum badan perulangan dijalankan.
- Menggunakan do-while ketika badan perulangan harus dijalankan minimal satu kali.
- Menerapkan nested loop, break, dan continue pada kasus pemrograman sederhana.
- Menguji program dengan beberapa data masukan dan menjelaskan hasilnya.

5.2 Prasyarat

Mahasiswa memahami variabel, tipe data, operator, input/output, dan seleksi if-else dalam bahasa C.

5.3 Teori Dasar

Perulangan (looping) adalah mekanisme untuk menjalankan sekumpulan instruksi secara berulang selama kondisi tertentu terpenuhi. Perulangan menghindari penulisan kode yang sama berkali-kali dan sangat penting untuk pengolahan data, pencarian, perhitungan, serta pembentukan pola.

Catatan penting: pada modul lama terdapat penjelasan bahwa for tidak memeriksa kondisi terlebih dahulu. Ini dikoreksi: dalam C, kondisi for diperiksa sebelum setiap iterasi.

5.4.1 Struktur for

Bentuk umum: for (inisialisasi; kondisi; perubahan). Tiga komponen utama berada dalam satu baris.

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int i;

    for (i = 1; i <= 5; i++) {
        printf("%d ", i);
    }

    return 0;
}
```

Urutan: inisialisasi → cek kondisi → badan loop → perubahan → cek kondisi.

5.4.2 Struktur while

Kondisi diperiksa sebelum badan loop. Karena itu, while dapat berjalan 0 kali.

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int i = 1;

    while (i <= 5) {
        printf("%d ", i);
        i++;
    }

    return 0;
}
```

5.4.3 Struktur do-while

Badan loop dijalankan lebih dahulu, kemudian kondisi diperiksa. Karena itu, do-while minimal berjalan 1 kali.

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int i = 1;

    do {
        printf("%d ", i);
        i++;
    } while (i <= 5);

    return 0;
}
```

5.4.4 Perbandingan

Jenis	Pemeriksaan kondisi	Minimal eksekusi badan	Kapan cocok digunakan?
for	Sebelum setiap iterasi	0 kali	Jumlah/pola iterasi sudah jelas atau menggunakan counter.
while	Sebelum setiap iterasi	0 kali	Perulangan bergantung pada kondisi yang harus diperiksa lebih dahulu.
do-while	Sesudah setiap iterasi	1 kali	Badan program harus dijalankan minimal sekali, misalnya menu dan validasi input.

Pemilihan praktis: for untuk counter yang jelas; while untuk kondisi yang diperiksa di awal; do-while untuk proses yang harus berjalan minimal sekali.

5.5 Percobaan Terbimbing

Percobaan 1 – Triangular

Program berikut mempertahankan kasus triangular sampai 200 dari modul awal dengan sintaks C yang diperbarui.

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int n, jumlah = 0;

    for (n = 1; n <= 200; n++) {
        jumlah += n;
    }

    printf("Jumlah 200 triangular = %d\n", jumlah);

    return 0;
}
```

Hasil yang diharapkan: 20100.

Percobaan 2 – Nested Loop

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int i, j;

    for (i = 1; i <= 5; i++) {
        for (j = 1; j <= i; j++) {
            printf("* ");
        }
        printf("\n");
    }

    return 0;
}
```

Percobaan 3 – break

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int i;

    for (i = 1; i <= 10; i++) {
        printf("Proses ke-%d\n", i);

        if (i == 5) {
```

```

        printf("Perulangan dihentikan.\n");
        break;
    }
}

return 0;
}

```

Percobaan 4 – continue

```

#include <stdio.h>

int main(void) {
    int i;

    for (i = 1; i <= 10; i++) {
        if (i == 5) {
            continue;
        }

        printf("%d ", i);
    }

    return 0;
}

```

5.6 Latihan Terbimbing

1. for – Menjumlahkan Bilangan 1 sampai n

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int n, i, jumlah = 0;

    printf("Masukkan n: ");
    scanf("%d", &n);

    for (i = 1; i <= n; i++) {
        jumlah += i;
    }

    printf("Jumlah = %d\n", jumlah);
    return 0;
}
```

Modifikasi: Ubah program agar menghitung jumlah bilangan genap dari 1 sampai n.

2. while – Validasi Nilai

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int nilai;

    printf("Masukkan nilai 0-100: ");
    scanf("%d", &nilai);

    while (nilai < 0 || nilai > 100) {
        printf("Nilai tidak valid. Masukkan lagi: ");
        scanf("%d", &nilai);
    }

    printf("Nilai diterima = %d\n", nilai);
    return 0;
}
```

Modifikasi: Tambahkan penghitung jumlah percobaan input.

3. do-while – Menu Sederhana

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int pilihan;

    do {
```

```

printf("\n=== MENU ===\n");
printf("1. Tampilkan pesan\n");
printf("2. Tampilkan angka 1-5\n");
printf("0. Keluar\n");
printf("Pilihan: ");
scanf("%d", &pilihan);

if (pilihan == 1)
    printf("Praktikum Pemrograman Dasar\n");
else if (pilihan == 2)
    printf("1 2 3 4 5\n");
else if (pilihan != 0)
    printf("Pilihan tidak tersedia.\n");

} while (pilihan != 0);

return 0;
}

```

Modifikasi: Tambahkan pilihan untuk menghitung luas persegi panjang.

4. Nested Loop – Pola Segitiga

```

#include <stdio.h>

int main(void) {
    int i, j;

    for (i = 1; i <= 5; i++) {
        for (j = 1; j <= i; j++) {
            printf("* ");
        }
        printf("\n");
    }

    return 0;
}

```

Modifikasi: Ubah pola agar membentuk segitiga terbalik.

5.7 Tugas Praktikum

Setiap program dilengkapi source code, contoh input-output, dan penjelasan algoritma.

5.7.1 Program mencetak matriks identitas berukuran $n \times n$. Nilai diagonal utama 1 dan elemen lainnya 0.

5.7.2 Program menampilkan tabel perkalian 1 sampai 10 menggunakan nested loop.

5.7.3 Program membalikkan digit bilangan bulat positif. Contoh: 1234 menjadi 4321.

5.7.4 Program menampilkan tabel konversi suhu Celsius ke Fahrenheit, Reamur, dan Kelvin.

5.7.5 Program menghitung jumlah dan rata-rata dari n nilai yang dimasukkan melalui keyboard.

5.7.6 Program menghitung jumlah digit suatu bilangan. Contoh: 3255 menghasilkan 15.

5.7.7 Program menampilkan tabel 10 faktorial pertama dengan tampilan bilangan yang rapi.

5.7.8 Program menghitung nilai minimum, maksimum, dan rata-rata dari n data nilai siswa.

5.7.9 Program menggunakan break untuk menghentikan pencarian ketika nilai target ditemukan.

5.7.10 Program menggunakan continue untuk melewati data yang memenuhi kondisi tertentu.

5.8 Tantangan Pengembangan

1. Hitung jumlah triangular dari 1 sampai n menggunakan for.
2. Buat program menu berulang dengan do-while dan berhenti ketika pengguna memilih 0.
3. Buat program yang meminta data nilai sampai pengguna memasukkan -1, lalu tampilkan rata-rata. Nilai -1 tidak dihitung.
4. Gunakan nested loop untuk membuat pola berikut dengan ukuran n : segitiga kiri, segitiga terbalik, dan persegi.

5.9 Analisis dan Refleksi

1. Apa perbedaan utama posisi pemeriksaan kondisi pada for, while, dan do-while?
2. Mengapa while dan for dapat tidak menjalankan badan loop sama sekali?
3. Berikan contoh kasus nyata yang lebih sesuai menggunakan do-while daripada while.
4. Apa risiko perulangan tak hingga dan bagaimana cara mencegahnya?
5. Jelaskan perbedaan fungsi break dan continue.
6. Pada nested loop, variabel mana yang mengendalikan baris dan mana yang mengendalikan kolom?

5.10 Kriteria Penilaian

Aspek	Bobot
Pemahaman konsep for/while/do-while	20%
Ketepatan algoritma dan logika	25%
Kebenaran dan kerapian kode	25%
Pengujian dan analisis hasil	20%
Kerapian laporan	10%

Checklist: program dapat dikompilasi; tidak ada infinite loop yang tidak disengaja; input diuji lebih dari satu kasus; output sesuai spesifikasi; mahasiswa memahami kode.